

소프트웨어 개발 모델 적용 사례 및 비교

주먹구구식·폭포수 모델의 적용 과정과 다섯 가지 개발 모델 비교

학과 인공지능소프트웨어과

과목명 소프트웨어공학

학번 2601110288

성명 박수용

제출일 2026년 8월 24일

1. 서론

소프트웨어 개발 모델은 요구사항을 확인하고 설계, 구현, 시험, 운영하는 순서와 관리 방법을 정리한 틀입니다. 모든 프로젝트에 같은 모델을 적용하는 것은 효율적이지 않습니다. 짧게 한 번만 사용할 단순 프로그램과 성적처럼 중요한 정보를 처리하는 시스템은 개발 기간, 문서화 수준, 오류 허용 범위가 서로 다르기 때문입니다.

본 보고서에서는 오늘 수업에서 다룬 다섯 가지 모델을 주먹구구식 모델, 폭포수 모델, V 모델, 프로토타입 모델, 나선형 모델로 구분하였습니다. 먼저 주먹구구식 모델과 폭포수 모델에 적합한 사례를 각각 선정한 뒤 적용 과정을 비교하였으며, 마지막으로 동일한 성적 처리 시스템을 다섯 가지 모델로 개발할 때의 차이를 분석하였습니다.

2. 개발 사례 선정

2.1 주먹구구식 모델 사례: 학과 행사 추첨 프로그램

주먹구구식 모델을 적용할 사례로 학과 축제에서 하루 동안 사용하는 경품 추첨 프로그램을 선정하였습니다. 이 프로그램은 참가 번호를 입력하거나 불러온 뒤 무작위로 당첨 번호를 뽑고, 이미 뽑힌 번호를 제외하는 정도의 단순한 기능만 필요합니다. 개발자는 한 명이며, 행사 전날까지 짧은 시간 안에 완성해야 하고 행사 종료 후에는 다시 사용할 가능성이 낮다고 가정하였습니다. 이 사례는 요구사항이 단순하고 개발 규모가 작으며, 문제가 발생하더라도 재실행하거나 수동 추첨으로 대체할 수 있어 위험이 비교적 낮으므로 주먹구구식 모델을 제한적으로 적용할 수 있습니다. 다만 개인정보, 결제정보, 성적정보처럼 중요한 데이터를 처리하는 시스템에는 이 모델을 적용해서는 안 됩니다.

2.2 폭포수 모델 사례: 대학교 성적 처리 시스템

폭포수 모델을 적용할 사례로 대학교 성적 처리 시스템을 선정하였습니다. 이 시스템은 수강생 명단과 점수를 입력하고, 평가 비율에 따라 총점을 계산하며, 성적을 확정된 뒤 학생이 조회할 수 있도록 해야 합니다. 교수, 학사 담당자, 학생의 권한을 구분해야 하며 성적 정정 이력과 승인 기록도 남겨야 합니다.

성적 산정 규칙과 학사 일정은 학교 규정에 따라 비교적 명확하게 정해지고,

계산 오류나 권한 오류가 발생하면 학생에게 직접적인 피해가 생길 수 있습니다. 또한 요구사항과 시험 결과를 문서로 남겨야 하므로 단계별 검토와 승인을 중시하는 폭포수 모델이 적합합니다. 다만 학사 규정이 자주 변경되는 학교라면 변경 관리 절차를 별도로 마련해야 합니다.

3. 두 모델의 적용 과정 비교

3.1 주먹구구식 모델 적용 과정

순서	적용 내용	확인 사항
1	행사 담당자에게 참가 번호 입력, 무작위 추첨, 중복 방지 기능만 간단히 확인합니다.	정식 요구사항 명세서는 작성하지 않습니다.
2	개발자가 바로 코드를 작성하고 실행 가능한 화면을 만듭니다.	설계 문서는 최소화합니다.
3	직접 실행하면서 중복 당첨, 빈 목록, 잘못된 번호 입력 등의 오류를 발견할 때마다 수정합니다.	코딩과 시험이 반복적으로 섞입니다.
4	행사 직전에 담당자가 간단히 확인한 뒤 현장에서 사용합니다.	문제가 생기면 재실행하거나 수동 추첨으로 대체합니다.

이 과정은 계획보다 결과물을 빨리 만드는 데 초점이 있습니다. 개발 중 요구가 바뀌면 바로 코드를 고칠 수 있지만, 변경 내용과 시험 결과가 체계적으로 남지 않는다는 한계가 있습니다.

3.2 폭포수 모델 적용 과정

단계	성적 처리 시스템 적용 내용	주요 산출물
요구사항 분석	성적 계산 방식, 사용자 권한, 성적 확정·정정 절차, 보안과 기록 보존 조건을 확정합니다.	요구사항 명세서
설계	사용자·과목·수강·점수·성적 이력 데이터 구조와 화면, 권한 체계를 설계합니다.	화면·DB·인터페이스 설계서
구현	승인된 설계에 따라 점수 입력, 계산, 확정, 조회, 정정 기능을 개발합니다.	프로그램 및 소스코드
시험	계산 정확성, 권한 분리, 입력값 오류, 동시 접근, 이력 저장, 백업과 복구를 검증합니다.	시험 계획서·결과서

단계	성적 처리 시스템 적용 내용	주요 산출물
유지보수	사용자 교육 후 운영을 시작하고, 규정 변경이나 발견된 결함을 변경 절차에 따라 반영합니다.	운영 지침·변경 기록

폭포수 모델은 앞 단계의 결과를 검토한 뒤 다음 단계로 이동합니다. 따라서 개발 착수 전에 요구사항을 정확히 합의하는 것이 중요하며, 시험 단계에서 문제가 발견되면 요구사항이나 설계 단계까지 돌아가는 비용이 커질 수 있습니다.

3.3 핵심 차이와 장단점

비교 항목	주먹구구식 모델	폭포수 모델
계획과 절차	정해진 절차 없이 바로 구현하고 수정합니다.	단계를 구분하고 앞 단계의 결과를 승인한 뒤 진행합니다.
요구사항	간단히 이해한 내용을 바탕으로 코딩 중에 결정합니다.	개발 전에 요구사항을 문서화하고 기준선으로 관리합니다.
문서화	거의 없거나 최소 수준입니다.	요구사항, 설계, 시험, 운영 문서를 단계별로 작성합니다.
변경 대응	작은 변경은 즉시 반영하기 쉽습니다.	승인 후 변경 비용이 크며 공식 변경 관리가 필요합니다.
품질과 위험	개발자의 경험에 의존하고 누락 가능성이 큼니다.	검토와 시험 기준이 있어 품질을 추적하기 쉽습니다.
장점	개발 속도가 빠르고 소규모 일회성 작업에 부담이 적습니다.	일정과 책임이 명확하고 중요 시스템의 검증과 인수에 유리합니다.
단점	일정 예측, 유지보수, 인수인계가 어렵고 결함 위험이 큼니다.	초기에 요구를 잘못 정하면 뒤늦은 수정 비용이 크고 사용자 피드백이 늦습니다.
적합한 경우	저위험·단순·단기간·폐기 가능한 프로그램	요구가 안정적이고 규정·문서·승인이 중요한 시스템

4. 성적 처리 시스템에 다섯 가지 모델 적용

동일한 대학교 성적 처리 시스템을 다섯 가지 개발 모델로 만든다고 가정하면 개발 순서와 관리 방식은 다음과 같이 달라집니다. 여기서는 기능 구현 속도뿐 아니라 성적 계산 오류, 개인정보 유출, 권한 오용과 같은 위험도 함께 고려하였습니다.

4.1 주먹구구식 모델

개발자가 성적 입력과 계산 기능부터 바로 코딩하고, 교수나 담당자가 사용해 보면서 문제가 발견될 때마다 수정합니다. 초기 화면은 빠르게 만들 수 있지만 계산 규칙이나 권한 조건이 코드 안에 흩어질 가능성이 큼니다. 시험 범위와 승인 기록도 명확하지 않아 공식 성적 시스템의 최종 개발 방법으로는 부적합합니다.

4.2 폭포수 모델

학사 규정과 사용자별 요구사항을 확정한 뒤 데이터베이스와 권한 구조를 설계하고, 구현·통합 시험·인수 시험을 순서대로 진행합니다. 성적 계산 기준과 정정 이력을 문서로 추적하기 쉬우며 학교의 승인 절차와도 잘 맞습니다. 반면 개발 중 평가 방식이나 정책이 바뀌면 앞 단계 문서와 설계를 다시 수정해야 하므로 변경 비용이 큼니다.

4.3 V 모델

V 모델은 폭포수 모델을 변형한 모델로, 개발 단계와 테스트 단계를 서로 연결하여 관리하는 방식입니다. 요구사항 분석 단계에서는 인수 테스트를 계획하고, 시스템 설계 단계에서는 시스템 테스트를 계획하며, 상세 설계 단계에서는 통합 테스트를 준비합니다. 구현이 끝난 후에는 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 인수 테스트를 순서대로 진행합니다. 성적 처리 시스템에서는 요구사항 분석 단계에서 성적 계산 규칙과 사용자 권한을 확인하고 인수 테스트 기준을 정할 수 있습니다. 시스템 설계 단계에서는 데이터베이스와 권한 구조를 설계하면서 시스템 테스트를 준비하고, 상세 설계 단계에서는 성적 계산 모듈과 성적 정정 이력 모듈의 통합 테스트를 계획합니다. V 모델은 성적 계산 오류와 권한 오류를 개발 단계별로 검증할 수 있다는 장점이 있습니다. 반면 요구사항이 변경되면 관련 문서와 테스트 계획을 함께 수정해야 하므로 변경 비용이 크고, 초기부터 실행 가능한 결과물을 보여주기 어렵다는 단점이 있습니다.

4.4 나선형 모델

계획 수립, 위험 분석, 개발과 검증, 사용자 평가의 순환을 반복합니다. 첫 번째 반복에서는 성적 계산 오류와 개인정보 유출 위험을 분석하고, 다음 반복에서는 권한과 정정 이력, 백업·복구 등을 확장할 수 있습니다. 고위험 요소를 일찍 확인할 수 있지만 위험 분석 전문가와 반복 개발 비용이 필요하므로 일반적인 학내 소규모 시스템에는 절차가 과할 수 있습니다.

4.5 프로토타입 모델

점수 입력 화면, 성적 조회 화면, 정정 요청 화면의 시제품을 먼저 만들고 교수·학사 담당자·학생의 의견을 받아 요구사항을 구체화합니다. 사용자가 실제 화면을 보면서 빠진 기능을 발견할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 시제품은 보안, 데이터 검증, 성능이 완성되지 않은 상태이므로 이를 그대로 운영 시스템으로 사용해서는 안 됩니다. 또한 반복적인 시제품 개발로 인해 비용과 시간이 늘어날 수 있고, 시제품을 최종 제품으로 오해하지 않도록 개발 범위와 종료 기준을 명확히 해야 합니다.

4.6 다섯 가지 모델 비교 결과

모델	적용 방식	주요 장점	주요 한계	적합도
주먹구구식	바로 코딩하고 오류가 보일 때 수정	초기 구현이 빠름	품질·보안·추적 성 부족	매우 낮음
폭포수	요구분석→설계→ 구현→시험→운영	규정, 문서, 검증에 유리	후반 변경 비용이 큼	높음
V 모델	개발 단계와 테스 트 단계를 연결하여 검증	오류 검증과 품 질 관리에 유리	테스트 계 획과 문서 작성 부담	높음
프로토타입	화면 시제품으 로 요구를 확인 한 뒤 본 개발	사용자 요구 를 명확히 함	시제품을 완성 품으로 오해할 위험	중간
나선형	위험 분석을 중심으로 반복 개발	보안·계산 위 험을 조기 발견	비용과 관리 복잡도가 큼	중간

5. 결론

반면 대학교 성적 처리 시스템은 정확성, 보안, 권한, 이력 관리, 승인 절차가 중요하므로 폭포수 모델과 V 모델이 특히 적합합니다. 폭포수 모델은 요구사항과 설계, 시험 결과를 단계별로 문서화하고 관리하는 데 유리하며, V 모델은 각 개발 단계와 테스트 단계를 연결하여 성적 계산 오류와 권한 오류를 체계적으로 검증할 수 있습니다. 다만 순수한 폭포수 방식만 적용하면 사용자 화면의 불편이나 정책 변경을 늦게 발견할 수 있습니다.

따라서 최종적으로는 폭포수 모델을 기본 개발 절차로 사용하고, V 모델의 테스트 계획과 검증 방식을 함께 활용하는 것이 적절합니다. 요구사항 분석 단계에서는 프로토타입으로 화면을 확인할 수 있으며, 확정 이후의 정책 변경은 통제된 절차에 따라 반영해야 합니다. 핵심은 여러 모델을 무조건 섞는 것이 아니라 시스템의 위험 수준과 변경 가능성에 맞게 보완 기법을 선택하는 것입니다.